САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №7
«Технический дизайн облачной инфраструктуры для микросервисного веб-приложения»

Выполнил:

Якшин Артемий

Группа БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать технический дизайн облачной инфраструктуры для микросервисного веб-приложения: архитектурные решения, облачные ресурсы, сетевую связность и отказоустойчивость. По этому дизайну в ЛР7 выполняется облачное развёртывание, в ДЗ8 строится CI/CD, в ЛР8 настраиваются нагрузочное тестирование и автоскейлинг.

Ход работы

1. Исходные данные

Приложение. Шесть сервисов на Node.js 22 + TypeScript (Express, TypeORM), каждый в своём Docker-образе (ЛР4):

Сервис	Порт	Хранит	Зависит от
`gateway` (API Gateway)	3000	—	все сервисы (маршрутизация `/api/v1/*`)
`auth-service`	8081	пользователи	—
`catalog-service`	8082	рестораны, меню, столики	review, reservation (обогащение)
`reservation-service`	8083	бронирования	catalog; публикует события
`review-service`	8084	отзывы	catalog, auth; публикует события
`notification-service`	8085	уведомления	потребляет события RabbitMQ
RabbitMQ	5672	очередь `notifications`	—

Взаимодействие: синхронное — REST с заголовком `X-Internal-Key`, асинхронное — topic-exchange `restaurant.events` (ДЗ5). Каждый сервис отдаёт `/health` и `/metrics` (ЛР4/ЛР6).

Нефункциональные требования (уточняются нагрузочным тестированием в ДЗ10/ЛР8):

Требование	Целевое значение
Доступность API	99.5 % в месяц (≈ 3.6 ч простоя)

Требование	Целевое значение
Задержка чтения (каталог)	p95 < 300 мс при 50 RPS
Ошибки	< 1 % ответов 5xx
Обновление версий	без простоя (rolling update)
Потеря данных (RPO)	≤ 24 ч (учебный стенд) / ≤ 5 мин (production)
Восстановление (RTO)	≤ 30 мин / ≤ 5 мин
Масштабирование	горизонтальное, автоматическое по нагрузке
Безопасность	наружу только HTTP-вход; секреты вне git; сегментация сети

Ограничения. Бюджет учебного проекта — одна облачная ВМ (VPS: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, Ubuntu 24.04). На ней уже работает другой проект, который занимает порты 80/443 и часть ресурсов. Отсюда два уровня дизайна:

- **Вариант А (реализуется в ЛР7):** Kubernetes-кластер k3s на облачной ВМ, жёстко ограниченный по ресурсам;
- **Вариант В (целевой production):** тот же набор манифестов в управляемом Kubernetes провайдера (на примере Yandex Cloud) с управляемыми БД, балансировщиком и реестром.

Манифесты приложения в обоих вариантах одинаковые, различаются только платформенные ресурсы. Поэтому переход А → В — это смена окружения, а не переписывание приложения.

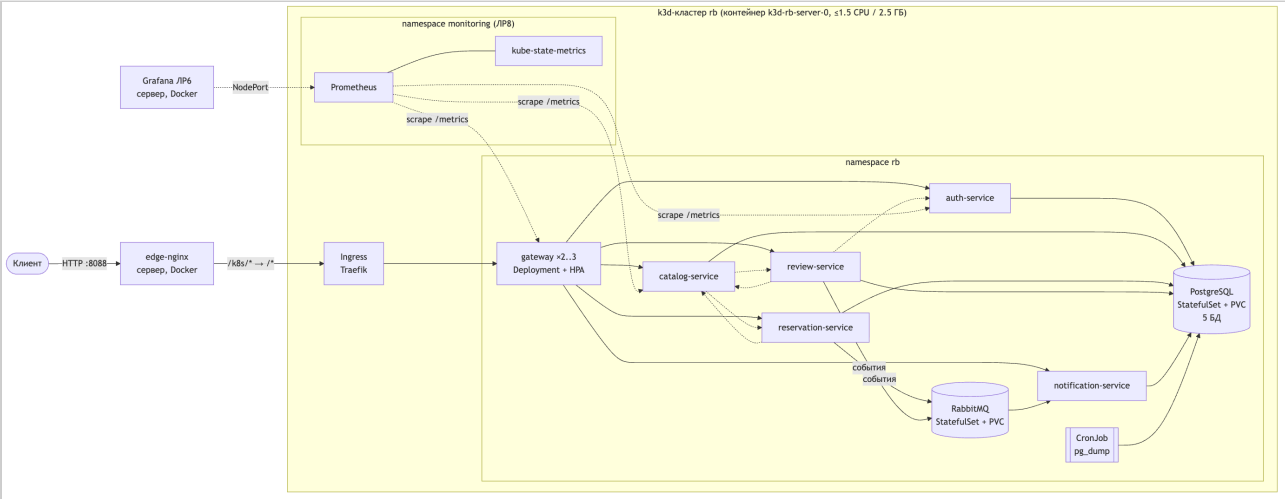
2. Архитектурные решения

#	Решение	Альтернативы	Обоснование
АР-1	Оркестрация — **Kubernetes**	docker compose (ЛР4), Docker Swarm	самовосстановление подов, rolling update, HPA, декларативные манифесты, переносимость между облаками. У compose нет ни автоскейлинга, ни перезапуска по liveness-пробе

#	Решение	Альтернативы	Обоснование
AP-2	Дистрибутив для варианта A — **k3s в Docker (k3d)**	kubeadm, k3s прямо на хосте	k3s — сертифицированный лёгкий Kubernetes (~500 МБ RAM на control plane). Через k3d весь кластер живёт в контейнере: ограничивается cgroup'ами, не трогает iptables и порты хоста, удаляется одной командой. Это критично на общем сервере
AP-3	Сервисы **stateless**, состояние — в PostgreSQL и RabbitMQ	SQLite-файл в каждом поде (как в compose)	SQLite на RWO-томе не масштабируется: две реплики не могут писать в один файл. С вынесенной БД поды взаимозаменяемы, и HPA может добавлять реплики (ЛР8)
AP-4	**database-per-service** внутри одного экземпляра PostgreSQL	отдельный экземпляр на сервис	сохраняется изоляция данных из ДЗ4 (у сервиса своя БД, чужие таблицы ему недоступны) при пятикратно меньшем расходе памяти. В варианте B экземпляр — управляемый HA-кластер
AP-5	Схема БД и сиды — под `pg_advisory_lock`	init-Job, миграции перед деплоем	при одновременном старте N реплик схему создаёт ровно одна, остальные ждут блокировку. Проверено на 3 репликах (ЛР4)
AP-6	Вход — **edge-nginx → Ingress (Traefik) → gateway**	NodePort, LoadBalancer на gateway	Ingress — стандартная точка маршрутизации L7 в кластере. Edge-nginx уже обслуживает порт 8088 сервера (ЛР4) и добавляет префикс `/k8s/`. В варианте B вместо edge-nginx стоит облачный L7-балансировщик с TLS
AP-7	Образы — **GHCR**, тег = SHA коммита	`latest`, semver	неизменяемые теги: релиз однозначно связан с коммитом, откат — это повторный деплой старого SHA (ДЗ6/ДЗ8)
AP-8	Секреты — **Kubernetes Secret, создаваемый на сервере** из файла вне git	Secret в репозитории, Sealed Secrets	в публичном репозитории нет ни одного секрета. В варианте B — облачное хранилище секретов + External Secrets Operator

#	Решение	Альтернативы	Обоснование
АР-9	Наблюдаемость — **Prometheus + Grafana + Loki** (ЛР6) + Prometheus внутри кластера (ЛР8)	облачный мониторинг	единый инструмент для ВМ, compose-стенда и кластера; дашборды как код
АР-10	Масштабирование — **HPA по CPU** (ЛР8) + Cluster Autoscaler (В)	ручное	нагрузка неравномерна (вечерний пик бронирований)

3. Логическая схема



Логическая архитектура развёртывания в Kubernetes (вариант А)

4. Облачные ресурсы

Вариант А — Kubernetes на облачной ВМ (реализация ЛР7)

Ресурс	Параметры	Назначение
ВМ (VPS)	4 vCPU, 8 ГБ, 60 ГБ SSD, Ubuntu 24.04, публичный IPv4	хост для всех компонентов
Docker-сеть `rb-edge`	bridge	связывает edge-nginx, Grafana и узел k3d
Кластер k3d `rb`	k3s v1.36.6, 1 узел (server+worker), образ `rancher/k3s:v1.36.6-k3s1`	Kubernetes
Ограничения узла	`--servers-memory 2560m`, `docker update --cpuset-cpus 2,3 --cpus 1.5`	кластер не может занять больше 1.5 ядра и 2.5 ГБ, ядра 0–1 остаются соседнему проекту

Ресурс	Параметры	Назначение
Kubernetes API	`127.0.0.1:6550`	доступен только с самого сервера, наружу не публикуется
Хранилище	StorageClass `local-path`, каталог узла смонтирован в `/opt/rb-sem2/k3d/storage`	PVC PostgreSQL (2 Ги), RabbitMQ (1 Ги), бэкапов (1 Ги). Данные переживают пересоздание контейнера узла
Ingress	Traefik (встроен в k3s), ServiceLB занимает порты 80/443 **внутри контейнера узла**	порты 80/443 хоста не затрагиваются
Метрики для HPA	metrics-server (встроен в k3s)	CPU/RAM подов
Реестр	GitHub Container Registry	образы импортируются в containerd узла при деплое

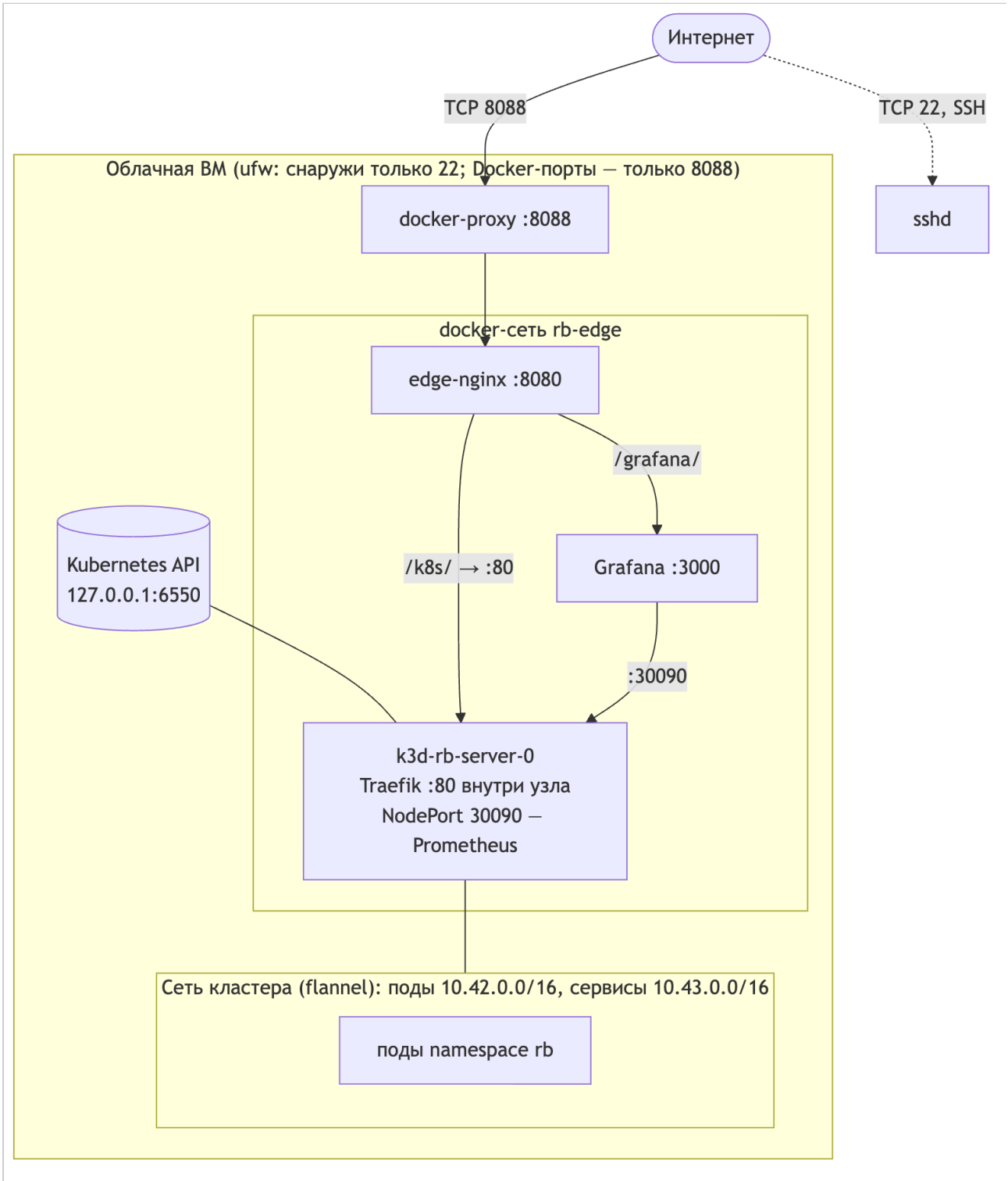
Вариант B — управляемое облако (целевой production, на примере Yandex Cloud)

Ресурс	Параметры	Чем заменяет вариант A
VPC + 3 подсети в зонах `ru-central1-a/b/d`	приватные подсети для узлов, отдельная подсеть для БД	docker-сети
Managed Service for Kubernetes	регион, master в 3 зонах; группа узлов 3–6 × (2 vCPU, 4 ГБ), автомасштабирование	k3d-кластер
Managed Service for PostgreSQL	2 хоста в разных зонах (primary + реплика), автоматическое переключение, бэкапы + PITR 7 дней	StatefulSet PostgreSQL
RabbitMQ Cluster Operator	3 пода в разных зонах, quorum-очереди, PVC на сетевых дисках	StatefulSet RabbitMQ на 1 поде
Application Load Balancer + Ingress-контроллер ALB	публичный IP, HTTPS, сертификат из Certificate Manager	edge-nginx + Traefik
Container Registry	сканирование уязвимостей образов	GHCR
Lockbox + External Secrets Operator	секреты с версионированием и аудитом доступа	Secret из файла на сервере
Object Storage	бакет бэкапов с политикой хранения	PVC с дампами
NAT-шлюз	исходящий трафик узлов без публичных IP	публичный IP BM

Ресурс	Параметры	Чем заменяет вариант А
Мониторинг	Prometheus + Grafana + Loki в кластере (или облачные Monitoring/Logging)	стек ЛР6 на ВМ

5. Сетевая связность

Вариант A

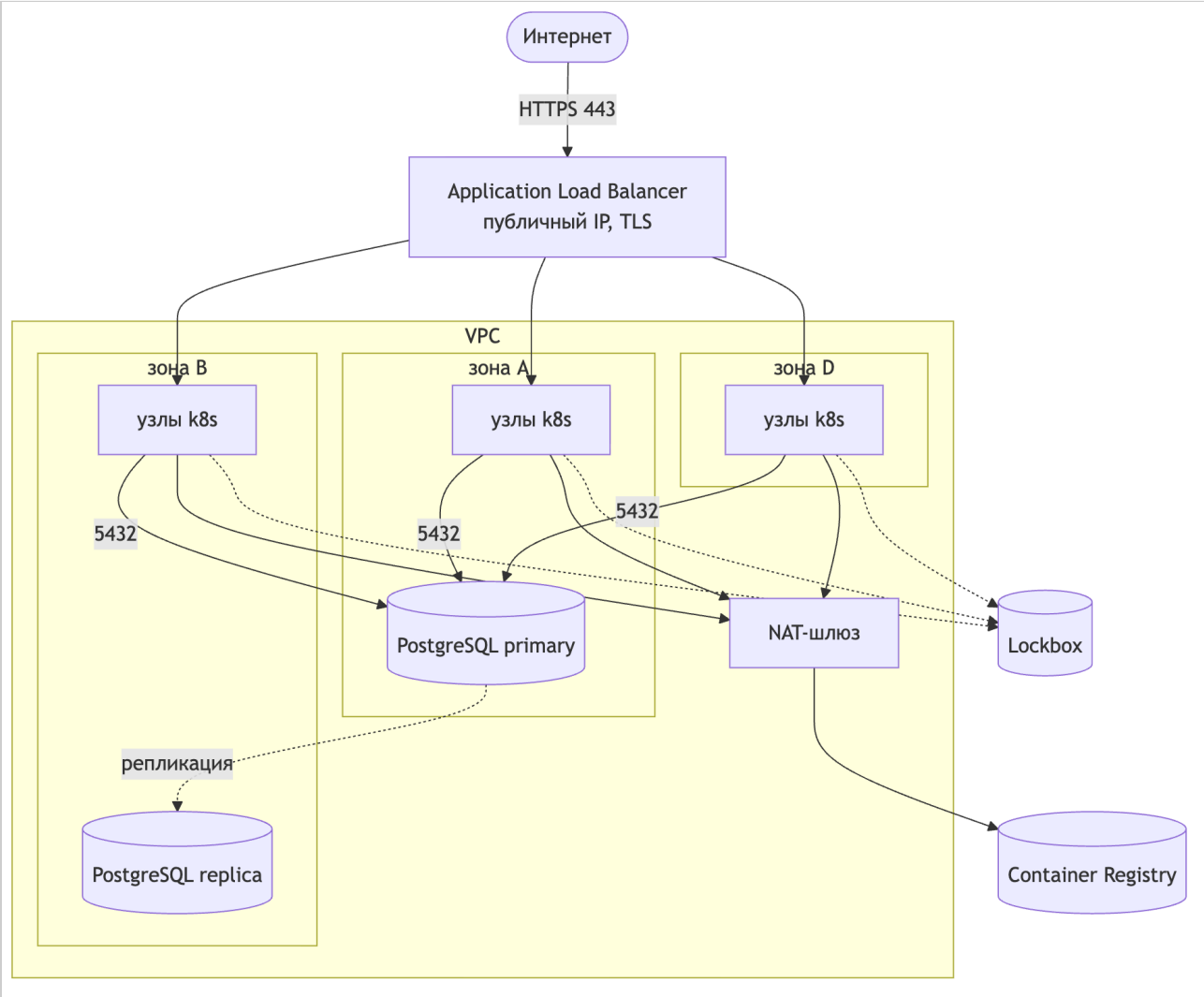


Сетевая схема варианта A на облачной ВМ

Поток	**Откуда → куда**	**Порт**	**Разрешение**
Клиенты	интернет → edge-nginx	8088/tcp	единственный опубликованный Docker-порт
Администрирование	интернет → sshd	22/tcp	ufw; ключи
Kubernetes API	хост → узел k3d	6550/tcp	только `127.0.0.1`
Вход в кластер	edge-nginx → Traefik	80/tcp внутри сети `rb-edge`	—
Ingress → gateway	`kube-system` → `rb`	3000/tcp	NetworkPolicy `allow-ingress-controller-to-gateway`
Между сервисами	`rb` → `rb`	8081–8085, 5432, 5672	NetworkPolicy `allow-same-namespace`
Сбор метрик	`monitoring` → `rb`	порты `/metrics`	NetworkPolicy `allow-monitoring-scrape`
Всё остальное входящее в `rb`	—	—	**запрещено** (`default-deny-ingress`)

NetworkPolicy применяет встроенный в k3s kube-router. Поды из других пространств имён не достают ни до БД, ни до сервисов. Это проверено пробными подами (раздел 9).

Вариант B



Целевая сетевая схема в управляемом облаке (вариант B)

Группы безопасности:

Группа	**Входящие**	**Источник**
`sg-alb`	443/tcp, 80/tcp (редирект на 443)	0.0.0.0/0
`sg-nodes`	NodePort-диапазон / порты Ingress	только `sg-alb`
	весь трафик	`sg-nodes` (меж-подовая сеть, kube-proxy)
	10250/tcp (kubelet)	подсеть master'a
`sg-db`	6432/tcp (PgBouncer)	только `sg-nodes`
SSH к узлам	закрыт	доступ только через `kubectl debug` / bastion

6. Ресурсы и ёмкость (вариант A)

Запросы и лимиты контейнеров — стартовые. В ЛР8 они уточняются по результатам нагрузочного теста.

Компонент	Реплики	requests CPU / RAM	limits CPU / RAM
gateway	2 (HPA 2–4)	50m / 96Mi	500m / 192Mi
auth, catalog, reservation, review, notification	по 1 (HPA для нагруженных 1–3)	50m / 96Mi	500m / 192Mi
PostgreSQL	1	100m / 128Mi	1 / 384Mi
RabbitMQ	1	100m / 192Mi	500m / 384Mi
системные (k3s, Traefik, CoreDNS, metrics-server)	—	~300m / ~600Mi (факт)	—

> Диапазоны HPA и requests/limits в таблице — стартовые значения дизайна. В ЛР8 по результатам нагрузочных испытаний они уточнены: gateway 2–3, auth-service 1–3, catalog-service 1–2, review-service 1–2 реплики, reservation-service без HPA; requests 25–150m, CPU-лимиты auth и catalog — 1 ядро (подробно — в отчёте ЛР8).

Расчёт памяти: 7 подов приложения × ~70 МиБ + PostgreSQL ~60 МиБ + RabbitMQ ~130 МиБ + k3s ~600 МиБ ≈ 1.3 ГиБ. Это укладывается в лимит узла 2.5 ГиБ с запасом под масштабирование: каждая дополнительная реплика добавляет ~70 МиБ. Узел k3s при этом считает, что у него 4 ядра: cgroup-ограничение `--cpus 1.5` ядру Kubernetes не видно. Поэтому реальный потолок CPU — 1.5 ядра, и HPA в ЛР8 упрётся именно в него.

Вариант B на ту же нагрузку: 3 узла по 2 vCPU / 4 ГБ, по одному в каждой зоне. При пиковой нагрузке Cluster Autoscaler добавляет узлы до 6.

7. Отказоустойчивость

Сценарий отказа	Вариант A (ЛР7)	Вариант B (production)
Процесс сервиса упал или завис	liveness-проба `/health` → kubelet перезапускает контейнер; readiness-проба выводит под из балансировки	то же

Сценарий отказа	Вариант A (ЛР7)	Вариант B (production)
Медленный старт (ждём БД или брокер)	startup-проба даёт до 120 с, liveness до этого не срабатывает	то же
Падение одной реплики gateway	вторая реплика продолжает обслуживать, PDB `minAvailable: 1`	реплики в разных зонах (`topologySpreadConstraints`)
Недоступен зависимый сервис	мягкая деградация (ЛР2): обогащение пропускается, критичные операции отвечают 503; события копятся в durable-очереди	то же
Неудачный релиз	rolling update `maxUnavailable: 0`: новые поды должны пройти readiness, иначе старые не удаляются; CD делает `kubectl rollout undo` (Д38)	то же + canary через веса ALB
Падение PostgreSQL	под пересоздаётся StatefulSet'ом, данные на PVC; ежедневный `pg_dump` (CronJob, 7 копий)	автоматическое переключение на реплику в другой зоне, PITR
Падение RabbitMQ	под пересоздаётся, durable-очередь и persistent-сообщения на PVC	кворумные очереди на 3 узлах
Падение узла или ВМ	**единая точка отказа**: после перезапуска ВМ кластер и данные поднимаются (restart policy контейнера, PVC на диске хоста)	узлы в 3 зонах, поды переезжают, Cluster Autoscaler восстанавливает ёмкость
Перегрузка	HPA добавляет реплики в пределах 1.5 CPU узла (ЛР8)	HPA + Cluster Autoscaler
Потеря зоны	—	2 из 3 зон обслуживают трафик, БД переключается

Вариант A честно не выполняет требование 99.5 %: одна ВМ — единая точка отказа, и это осознанный компромисс учебного бюджета. Вариант B закрывает его за счёт трёх зон и управляемой БД с репликой.

8. Безопасность

- **Секреты** (`JWT_SECRET`, `INTERNAL_API_KEY`, пароли PostgreSQL и RabbitMQ) генерируются на сервере (`openssl rand`), хранятся в `/opt/rb-`

`sem2/k8s/secrets.env` (`0600`) и загружаются в Secret `rb-secrets`. В пароли подов они попадают через `secretKeyRef`, в манифестах их нет.

- **Pod Security Admission** на пространстве `rb`: `enforce: baseline` (привилегированные поды запрещены) и `audit: restricted`.
- **Контейнеры сервисов:** `runAsNonRoot` (uid 1000), `readOnlyRootFilesystem`, `allowPrivilegeEscalation: false`, `capabilities.drop: [ALL]`, `seccompProfile: RuntimeDefault`. Запись разрешена только в `emptyDir /tmp`.
- **Сеть:** default-deny + явные разрешения (раздел 5); Kubernetes API только на loopback.
- **Цепочка поставки:** образы собираются в CI из коммита `main`, тег неизменяем, на сервер попадает только коммит из `main` (ДЗ6).

9. Проверка дизайна на локальном кластере

До развёртывания в облаке манифесты прогнаны на локальном k3d с теми же версиями: k3d v5.9.0, k3s v1.36.6, образы собраны локально. Результаты:

- все 9 подов (`gateway`×2, пять сервисов, PostgreSQL, RabbitMQ) перешли в `Running`. Холодный старт с пустыми томами занял ~20 с;
- первая версия манифестов давала по одному рестарту `reservation-service` и `review-service`. Пока под PostgreSQL не готов, его headless-имя не резолвится, а сервис ещё ждёт брокер, и 60 секунд startup-пробы не хватило. Окно расширено до 120 с, после этого рестартов нет;
- сквозной сценарий через Ingress (вход → каталог → бронь → событие → уведомление) прошёл;
- проверка NetworkPolicy пробными подами:

```
из чужого пространства -> catalog-service:   BLOCKED
из чужого пространства -> gateway:           BLOCKED
из пространства rb      -> catalog-service:   ALLOWED
```

10. План перехода compose → Kubernetes (выполняется в ЛР7)

1. Приложение: поддержка PostgreSQL через `DATABASE_URL`, advisory-lock на миграции, `/metrics`, graceful shutdown (сделано в ЛР4).
2. Манифесты: kustomize-база `labs/lab7/k8s/base` + overlay `prod` с реестром и тегом.
3. Платформа: Ansible-роль `k3d` (бинарники k3d/kubectl с проверкой sha256, кластер с лимитами, kubeconfig вне `~/.kube`, Secret из файла).

4. Edge: маршрут `/k8s/` в edge-nginx.
5. Деплой: `deploy.sh k8s <sha>` — импорт образов в containerd узла, `kubectl apply -k`, ожидание rollout, откат при сбое (автоматизируется в ДЗ8).
6. Мониторинг кластера и HPA — в ЛР8.

Вывод

Разработан технический дизайн облачной инфраструктуры для микросервисного приложения «Restaurant Booking» на двух уровнях. Вариант A — Kubernetes (k3s в k3d) на облачной ВМ с жёсткими ограничениями ресурсов. Он реализуем в рамках учебного бюджета и безопасен для соседнего проекта на общем сервере. Вариант B — целевая production-схема в управляемом облаке: управляемый Kubernetes в трёх зонах, управляемый PostgreSQL с репликой, L7-балансировщик с TLS, реестр и хранилище секретов. Для обоих вариантов описаны архитектурные решения с альтернативами и обоснованием, перечень облачных ресурсов, сетевые потоки с правилами доступа, расчёт ресурсов и сценарии отказов. Ключевое решение — сделать сервисы stateless и вынести состояние в PostgreSQL и RabbitMQ. Именно это позволяет горизонтально масштабировать поды и переносить одни и те же манифесты между окружениями. Дизайн проверен на локальном кластере: манифесты разворачиваются, сценарий проходит через Ingress, сетевые политики действуют. Найденная при проверке проблема со startup-пробой исправлена до развёртывания в облаке.